

2. 洛朗级数 (包含正负次幂,  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$ )

若  $f(z)$  在圆环  $R_1 < |z-z_0| < R_2$  内解析, 可展为  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n$

①  $C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \quad (n=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

1° 直接法, 2° 间接法.

## 1. 孤立奇点分类

$z_0$  是孤立奇点,  $f(z)$  在  $z_0$  点不解析, 在  $z_0$  某去心邻域  $0 < |z-z_0| < R$  内处处解析.

$z_0$  为  $f(z)$  孤立奇点,  $f(z)$  在  $z_0$  去心邻域内能展开洛朗级数

$f(z)$  在  $0 < |z-z_0| < R$  即圆环内解析  $\Rightarrow$

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{-1} C_n (z-z_0)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n$$

① 定义: 不含负幂项, 可去奇点

$z_0$  有限个  $(z-z_0)$  的负幂项,  $m$  阶极点

$z_0$  无限个负幂项, 本性奇点

② 极限: 可去奇点  $z_0 \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C_0 \neq \infty$

极点  $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$

$m$  阶极点  $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)^m f(z) = C_{-m}, (C_{-m} \neq 0)$

本性奇点  $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  不存在且不为  $\infty$ .

## 2. 零点与极点关系

$f(z) = (z-z_0)^m \varphi(z)$ ,  $\varphi(z)$  在  $z_0$  处解析,  $\varphi(z_0) \neq 0$ ,  $m$  为某一正整数.

则  $z_0$  为  $f(z)$  的  $m$  阶零点.

$f(z)$  在  $z_0$  解析,  $m$  阶零点  $\Leftrightarrow f^{(n)}(z_0) = 0 \quad (n=0, 1, \dots, m-1)$  且  $f^{(m)}(z_0) \neq 0$

$z_0$  为  $f(z)$   $m$  阶极点  $\Leftrightarrow z_0$  为  $\frac{1}{f(z)}$   $m$  阶零点

## 3. 无穷远点为孤立奇点

$f(z)$  在  $z=\infty$  点无意义  $\Downarrow$

$f(z)$  在无穷远点的去心邻域  $R < |z| < +\infty$  内解析, 则  $z=\infty$  称为  $f(z)$  孤立奇点.

在  $R < |z| < +\infty$  内,  $f(z)$  的洛朗展式  $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n$ .

① 无正幂项  $\Rightarrow z=\infty$  为  $f(z)$  的可去奇点.

② 有限正幂项  $\Rightarrow m$  阶极点.

③ 无限个正幂项  $\Rightarrow$  本性奇点